

- **Vinculación con mercado laboral:** Integra información sobre demanda profesional y salario promedio en México.
- **Panel de resultados personalizado:** Presenta un resumen claro, visual e interactivo de las recomendaciones obtenidas.
- **Base de datos escalable:** Permite actualizar o incorporar nuevas carreras y perfiles profesionales sin modificar la estructura principal del sistema.

5.2. Diseño

5.2.1. Arquitectura

La arquitectura del Sistema Experto de Orientación Vocacional se basa en un modelo multicapa orientado a servicios, diseñado para garantizar escalabilidad, modularidad y separación de responsabilidades. En la capa de presentación se encuentra el frontend desarrollado con tecnologías web modernas, el cual permite la interacción del estudiante mediante encuestas adaptativas, captura de texto libre y visualización de resultados personalizados. Esta capa se comunica con el backend a través de servicios REST, enviando y recibiendo información en formato JSON.

La capa de lógica de negocio e inteligencia artificial constituye el núcleo del sistema y está implementada en Python mediante un framework como Flask o Django. En esta capa se gestionan los procesos de autenticación, generación del perfil vocacional, ejecución de algoritmos de clasificación supervisada como K-Nearest Neighbors y Random Forest, así como el procesamiento de lenguaje natural para analizar respuestas abiertas. Además, aquí se integran los módulos de adaptación dinámica del cuestionario y el motor de recomendación explicable.

Finalmente, la capa de datos está compuesta por una base de datos relacional (MySQL o PostgreSQL) que almacena usuarios, respuestas, perfiles vocacionales, resultados y dataset de entrenamiento. Esta capa también se conecta con fuentes externas de información laboral, como bases de datos públicas o APIs de empleo, permitiendo enriquecer las